

Sistema de Gestión: Concesionario de Vehículos

Integrantes:

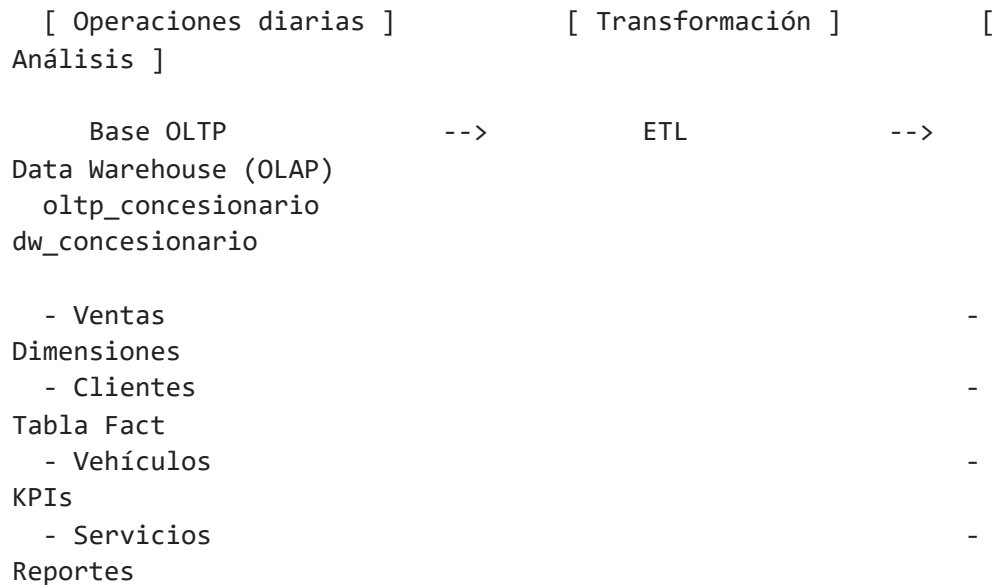
- Diego Alejandro Escobar Barahona
- Daniella Marissa Navarro Araniva

Repositorio: https://github.com/bapatata688/concesionario_vehiculos

Este notebook documenta el diseño y funcionamiento de un sistema de base de datos para un concesionario de vehículos en El Salvador. El sistema está dividido en tres grandes partes:

1. **OLTP** - Base operacional donde se registran las transacciones del día a día
2. **ETL** - Proceso que transforma y mueve los datos del OLTP al Data Warehouse
3. **OLAP (Data Warehouse)** - Base analítica donde se calculan los KPIs y reportes de negocio

Flujo general del sistema



1. Conexión a la base de datos

Se usa `ipython-sql` con el driver `pymysql` para conectarse al servidor MySQL local.

In [220...

```
%load_ext sql

usuario = 'Daniella'
contrasena = 'daniella123'
host = '127.0.0.1'
```

```
puerto      = '3306'
```

```
%sql mysql+pymysql://Daniella:daniella123@127.0.0.1:3306/
```

The sql extension is already loaded. To reload it, use:
%reload_ext sql

In [221...

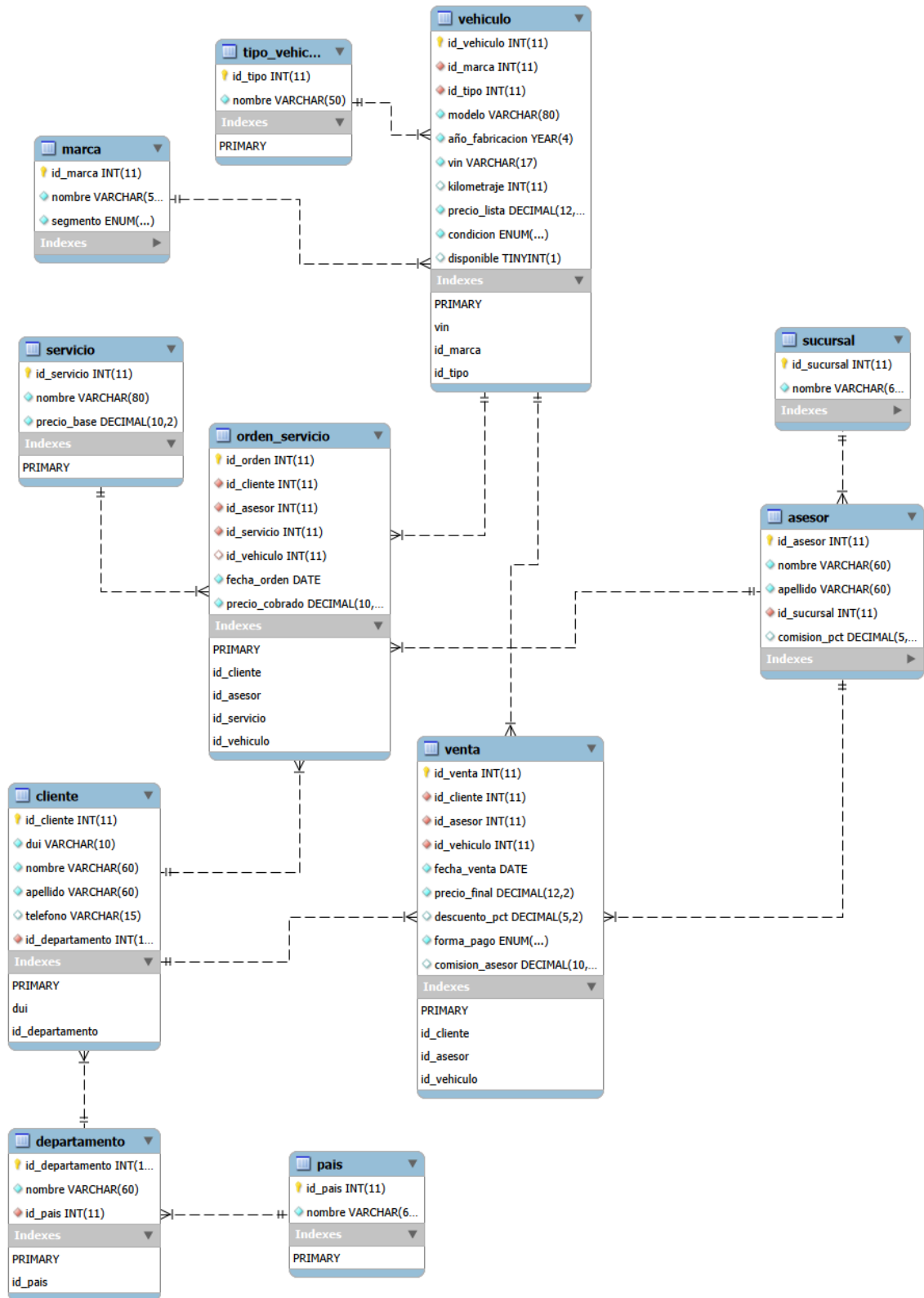
```
%config SqlMagic.displaycon = False  
%config SqlMagic.feedback = False
```

2. PARTE 1: OLTP (Base Operacional)

El **OLTP** es la base que usa el concesionario en el trabajo diario. Está en **Tercera Forma Normal (3FN)**: la información no se duplica y cada tabla tiene una responsabilidad clara.

Tablas del OLTP

Tabla	Qué guarda
pais	Catálogo de países
departamento	Departamentos vinculados a un país
marca	Marcas de vehículos con su segmento (Económico, Medio, Premium, Lujo)
tipo_vehiculo	Tipos como Sedán, SUV, Pickup, Eléctrico, etc.
vehiculo	Cada vehículo con VIN, precio, condición, kilometraje
cliente	Clientes identificados por DUI
sucursal	Las 5 sucursales del concesionario
asesor	Asesores de venta con su porcentaje de comisión
venta	Cada venta: cliente, asesor, vehículo, precio, forma de pago
servicio	Catálogo de servicios adicionales
orden_servicio	Órdenes de servicio generadas por clientes



Crear base de datos OLTP

In [222...

```
# Se reconecta sin especificar base para poder crear la base de datos
%sql mysql+pymysql://Daniella:daniella123@127.0.0.1:3306/
```

```
In [223... %%sql
DROP DATABASE IF EXISTS oltp_concesionario;
CREATE DATABASE oltp_concesionario CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci
```

```
Out[223... []
```

```
In [224... # Reconectar apuntando a la base OLTP recién creada
%%sql mysql+pymysql://Daniella:daniella123@127.0.0.1:3306/oltp_concesionario
```

Tablas de catálogo: `pais` y `departamento`

```
In [225... %%sql
CREATE TABLE pais (
    id_pais INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(60) NOT NULL
);

CREATE TABLE departamento (
    id_departamento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(60) NOT NULL,
    id_pais INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_pais) REFERENCES pais(id_pais)
);
```

```
Out[225... []
```

Tablas de vehículos: `marca`, `tipo_vehiculo` y `vehiculo`

```
In [226... %%sql
CREATE TABLE marca (
    id_marca INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    segmento ENUM('Economico', 'Medio', 'Premium', 'Lujo') NOT NULL
);

CREATE TABLE tipo_vehiculo (
    id_tipo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE vehiculo (
    id_vehiculo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_marca INT NOT NULL,
    id_tipo INT NOT NULL,
    modelo VARCHAR(80) NOT NULL,
    año_fabricacion YEAR NOT NULL,
    vin VARCHAR(17) UNIQUE NOT NULL,
    kilometraje INT DEFAULT 0,
    precio_lista DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    condicion ENUM('Nuevo', 'Seminuevo', 'Usado') NOT NULL,
    disponible TINYINT(1) DEFAULT 1,
    FOREIGN KEY (id_marca) REFERENCES marca(id_marca),
```

```
FOREIGN KEY (id_tipo) REFERENCES tipo_vehiculo(id_tipo)
);
```

Out[226... []

Tablas de personas: cliente, sucursal y asesor

```
In [227... %%sql
CREATE TABLE cliente (
    id_cliente      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    dui             VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,
    nombre          VARCHAR(60) NOT NULL,
    apellido        VARCHAR(60) NOT NULL,
    telefono        VARCHAR(15),
    id_departamento INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_departamento) REFERENCES departamento(id_departamento)
);

CREATE TABLE sucursal (
    id_sucursal     INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre          VARCHAR(60) NOT NULL
);

CREATE TABLE asesor (
    id_asesor       INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre          VARCHAR(60) NOT NULL,
    apellido        VARCHAR(60) NOT NULL,
    id_sucursal     INT NOT NULL,
    comision_pct    DECIMAL(5,2) DEFAULT 3.00,
    FOREIGN KEY (id_sucursal) REFERENCES sucursal(id_sucursal)
);
```

Out[227... []

Tablas transaccionales: venta, servicio y orden_servicio

```
In [228... %%sql
CREATE TABLE venta (
    id_venta        INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_cliente      INT NOT NULL,
    id_asesor       INT NOT NULL,
    id_vehiculo     INT NOT NULL,
    fecha_venta     DATE NOT NULL,
    precio_final    DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    descuento_pct   DECIMAL(5,2) DEFAULT 0.00,
    forma_pago      ENUM('Contado','Credito','Leasing') NOT NULL,
    comision_asesor DECIMAL(10,2),
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente),
    FOREIGN KEY (id_asesor) REFERENCES asesor(id_asesor),
    FOREIGN KEY (id_vehiculo) REFERENCES vehiculo(id_vehiculo)
);

CREATE TABLE servicio (
```

```

    id_servicio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre      VARCHAR(80) NOT NULL,
    precio_base DECIMAL(10,2) NOT NULL
);

CREATE TABLE orden_servicio (
    id_orden      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_cliente    INT NOT NULL,
    id_asesor     INT NOT NULL,
    id_servicio   INT NOT NULL,
    id_vehiculo   INT,
    fecha_orden   DATE NOT NULL,
    precio_cobrado DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente),
    FOREIGN KEY (id_asesor)  REFERENCES asesor(id_asesor),
    FOREIGN KEY (id_servicio) REFERENCES servicio(id_servicio),
    FOREIGN KEY (id_vehiculo) REFERENCES vehiculo(id_vehiculo)
);

```

Out[228... []

Datos de prueba — Catálogos base

```

%%sql
INSERT INTO pais (nombre) VALUES ('El Salvador');

INSERT INTO departamento (nombre, id_pais) VALUES
('Ahuachapán', 1), ('Cabañas', 1), ('Chalatenango', 1), ('Cuscatlán', 1),
('La Libertad', 1), ('La Paz', 1), ('La Unión', 1), ('Morazán', 1),
('San Miguel', 1), ('San Salvador', 1), ('San Vicente', 1), ('Santa Ana', 1),
('Sonsonate', 1), ('Usulután', 1);

```

Out[229... []

Datos de prueba — Sucursales, marcas y tipos

```

%%sql
INSERT INTO sucursal (nombre) VALUES
('Sucursal Central'), ('Sucursal Santa Ana'), ('Sucursal San Miguel'),
('Sucursal La Libertad'), ('Sucursal Sonsonate');

INSERT INTO marca (nombre, segmento) VALUES
('Toyota', 'Medio'), ('Honda', 'Medio'), ('Nissan', 'Medio'), ('Hyundai', 'Economico'),
('Kia', 'Economico'), ('Chevrolet', 'Economico'), ('Ford', 'Medio'), ('Volkswagen', 'Me
('BMW', 'Premium'), ('Mercedes-Benz', 'Lujo'), ('Audi', 'Premium'), ('Mazda', 'Medio'),
('Mitsubishi', 'Medio'), ('Suzuki', 'Economico'), ('Jeep', 'Premium'),
('RAM', 'Medio'), ('Dodge', 'Medio'), ('Subaru', 'Medio'), ('Lexus', 'Lujo'), ('Volvo',

INSERT INTO tipo_vehiculo (nombre) VALUES
('Sedan'), ('SUV'), ('Pickup'), ('Hatchback'), ('Crossover'),
('Coupe'), ('Convertible'), ('Van'), ('Minivan'), ('Electrico'),
('Hibrido'), ('Camion'), ('Bus'), ('Moto'), ('Microbus');

```

Out[230... []

Datos de prueba — Vehículos

```
In [231... %%sql
INSERT INTO vehiculo (id_marca, id_tipo, modelo, año_fabricacion, vin, kilometraje,
(1, 2, 'RAV4', 2024, 'JT3HP10V5X7001001', 0, 32000.00, 'Nuevo',
(2, 2, 'CR-V', 2023, 'JHLRD68403C001002', 15000, 23000.00, 'Seminuevo',
(5, 1, 'Cerato', 2023, 'KNAFE121985001003', 8000, 20500.00, 'Seminuevo',
(7, 3, 'F-150', 2024, '1FTFW1ET5EKE01004', 0, 45000.00, 'Nuevo',
(9, 1, '320i', 2023, 'WBA3A5C50CF001005', 12000, 42000.00, 'Seminuevo',
(1, 3, 'Hilux', 2024, 'MR0FR22G900001006', 0, 38000.00, 'Nuevo',
(4, 2, 'Tucson', 2022, 'KM8J3CA46NU001007', 25000, 28000.00, 'Usado',
(12, 1, 'Mazda3', 2024, 'JM1BL1SF5A1001008', 0, 24000.00, 'Nuevo',
(10, 2, 'GLE 350', 2023, 'WDC0G4KB1JV001009', 5000, 75000.00, 'Seminuevo',
(3, 2, 'X-Trail', 2023, 'JN1BJ1CR4HW001010', 18000, 27000.00, 'Seminuevo',
(15, 2, 'Wrangler', 2024, '1C4HJXDN8MW001011', 0, 52000.00, 'Nuevo',
(6, 3, 'Silverado', 2022, '3GCUKREC8BG001012', 30000, 35000.00, 'Usado',
(11, 1, 'A4', 2023, 'WAUZZZ8K9AA001013', 10000, 48000.00, 'Seminuevo',
(2, 1, 'Civic', 2024, '19XFC2F59RE001014', 0, 22000.00, 'Nuevo',
(13, 2, 'Outlander', 2022, 'JA4AZ3A38HZ001015', 22000, 26000.00, 'Usado',
(1, 5, 'Corolla Cross', 2024, 'JTDEPRAE0LJ001016', 0, 29000.00, 'Nuevo',
(19, 2, 'RX 350', 2023, '2T2ZZMCA8PC001017', 8000, 58000.00, 'Seminuevo',
(16, 3, 'RAM 1500', 2024, '1C6RR7LT9MS001018', 0, 50000.00, 'Nuevo',
(8, 1, 'Jetta', 2023, '3VWF17AT1FM001019', 14000, 23500.00, 'Seminuevo',
(4, 5, 'Santa Fe', 2022, 'KM8SR4HF4NU001020', 28000, 31000.00, 'Usado',
```

Out[231... []

Datos de prueba — Clientes y asesores

```
In [232... %%sql
INSERT INTO cliente (dui, nombre, apellido, telefono, id_departamento) VALUES
('00000001-1', 'Carlos', 'Martínez', '7001-0001', 10),
('00000002-2', 'María', 'González', '7001-0002', 10),
('00000003-3', 'José', 'Hernández', '7001-0003', 5),
('00000004-4', 'Ana', 'López', '7001-0004', 12),
('00000005-5', 'Luis', 'Pérez', '7001-0005', 9),
('00000006-6', 'Rosa', 'Ramírez', '7001-0006', 13),
('00000007-7', 'Juan', 'Torres', '7001-0007', 10),
('00000008-8', 'Elena', 'Flores', '7001-0008', 5),
('00000009-9', 'Mario', 'Rivera', '7001-0009', 10),
('00000010-0', 'Sandra', 'Cruz', '7001-0010', 6),
('00000011-1', 'Pedro', 'Vásquez', '7001-0011', 10),
('00000012-2', 'Carmen', 'Chávez', '7001-0012', 12),
('00000013-3', 'Roberto', 'Díaz', '7001-0013', 9),
('00000014-4', 'Laura', 'Morales', '7001-0014', 14),
('00000015-5', 'Miguel', 'Gutiérrez', '7001-0015', 10),
('00000016-6', 'Patricia', 'Ramos', '7001-0016', 5),
('00000017-7', 'Jorge', 'Ortiz', '7001-0017', 10),
('00000018-8', 'Silvia', 'Castillo', '7001-0018', 3),
('00000019-9', 'Héctor', 'Jiménez', '7001-0019', 10),
('00000020-0', 'Diana', 'Méndez', '7001-0020', 2);
```

Out[232... []

```
In [233... %%sql
INSERT INTO asesor (nombre, apellido, id_sucursal, comision_pct) VALUES
('Andrea', 'Salinas', 1, 3.50), ('Rodrigo', 'Mejía', 1, 4.00), ('Fernanda', 'Soto', 2, 3.00),
('Alejandro', 'Fuentes', 2, 3.50), ('Valentina', 'Aguilar', 3, 3.00), ('Diego', 'Herrera', 3,
('Mariana', 'Contreras', 4, 3.50), ('Sebastián', 'Vargas', 4, 3.00), ('Camila', 'Reyes', 5, 4.
('Emilio', 'Mendoza', 5, 3.00), ('Natalia', 'Rojas', 1, 3.50), ('Tomás', 'Espinoza', 2, 3.00),
('Daniela', 'Villalobos', 3, 4.00), ('Ricardo', 'Montes', 4, 3.50), ('Verónica', 'Sandoval',
('Mauricio', 'Acosta', 1, 4.00), ('Gabriela', 'Barrera', 2, 3.50), ('Felipe', 'Núñez', 3, 3.00
('Isabel', 'Carrillo', 4, 4.00), ('Javier', 'Medina', 5, 3.50);
```

Out[233... []

Datos de prueba — Ventas (enero–mayo 2026)

```
In [234... %%sql
INSERT INTO venta (id_cliente, id_asesor, id_vehiculo, fecha_venta, precio_final, d
(1, 1, 1, '2026-01-15', 31360.00, 2.00, 'Credito', 1254.40),
(2, 2, 2, '2026-01-20', 22500.00, 0.00, 'Contado', 900.00),
(3, 3, 3, '2026-01-28', 20500.00, 0.00, 'Contado', 615.00),
(4, 4, 4, '2026-02-03', 44100.00, 2.00, 'Leasing', 1543.50),
(5, 5, 5, '2026-02-10', 42000.00, 0.00, 'Credito', 1260.00),
(6, 6, 6, '2026-02-18', 38000.00, 0.00, 'Contado', 1520.00),
(7, 7, 7, '2026-02-25', 27440.00, 2.00, 'Credito', 960.40),
(8, 8, 8, '2026-03-05', 24000.00, 0.00, 'Contado', 720.00),
(9, 9, 9, '2026-03-12', 75000.00, 0.00, 'Leasing', 3375.00),
(10, 10, 10, '2026-03-19', 27000.00, 0.00, 'Credito', 810.00),
(11, 1, 1, '2026-03-25', 32000.00, 0.00, 'Contado', 1120.00),
(12, 2, 2, '2026-04-02', 22500.00, 0.00, 'Credito', 900.00),
(13, 3, 3, '2026-04-08', 19800.00, 2.50, 'Contado', 594.00),
(14, 4, 4, '2026-04-15', 45000.00, 0.00, 'Leasing', 1575.00),
(15, 5, 5, '2026-04-22', 41160.00, 2.00, 'Credito', 1234.80),
(16, 6, 6, '2026-04-28', 38000.00, 0.00, 'Contado', 1520.00),
(17, 7, 7, '2026-05-05', 28000.00, 0.00, 'Credito', 980.00),
(18, 8, 8, '2026-05-12', 23520.00, 2.00, 'Contado', 705.60),
(19, 9, 9, '2026-05-20', 75000.00, 0.00, 'Leasing', 3375.00),
(20, 10, 10, '2026-05-26', 26460.00, 2.00, 'Credito', 793.80);
```

Out[234... []

Datos de prueba — Servicios y órdenes de servicio

```
In [235... %%sql
INSERT INTO servicio (nombre, precio_base) VALUES
('Cambio de aceite', 45.00),
('Revisión de frenos', 80.00),
('Alineación y balanceo', 60.00),
('Mantenimiento preventivo', 150.00),
('Cambio de llantas', 250.00),
('Revisión eléctrica', 70.00),
('Lavado y detallado', 35.00),
('Cambio de batería', 90.00),
```



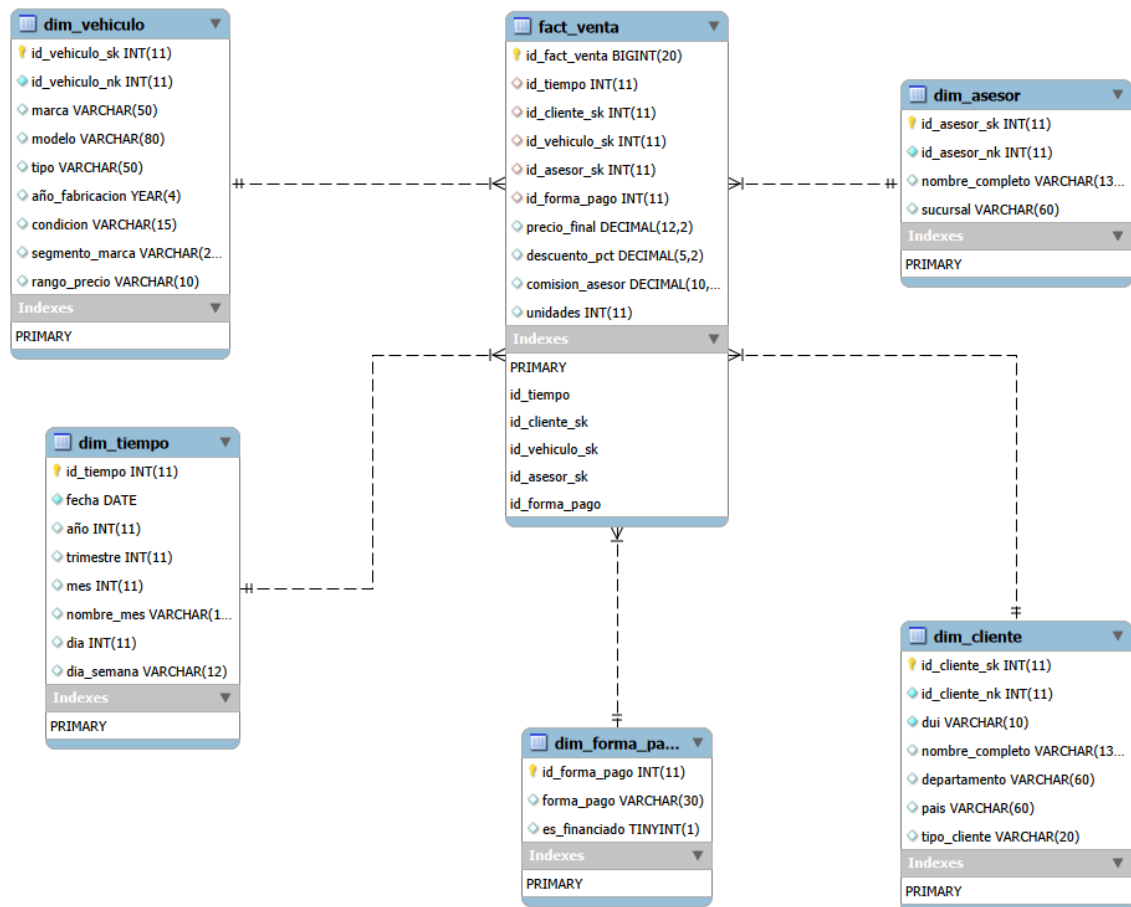
```
( 'Revisión de suspensión',      85.00),
( 'Diagnóstico computarizado',  55.00);
```

```
INSERT INTO orden_servicio (id_cliente, id_asesor, id_servicio, id_vehiculo, fecha_
(1,1,1,1, '2026-01-16',45.00),(2,2,4,2, '2026-01-22',150.00),(3,3,2,3, '2026-02-01',80
(4,4,5,4, '2026-02-10',250.00),(5,5,3,5, '2026-02-20',60.00),(6,6,7,6, '2026-03-01',35
(7,7,8,7, '2026-03-10',90.00),(8,8,6,8, '2026-03-20',70.00),(9,9,9,9, '2026-04-01',85.
(10,10,10,10, '2026-04-10',55.00),(11,1,1,1, '2026-04-15',45.00),(12,2,3,2, '2026-04-2
(13,3,4,3, '2026-04-25',150.00),(14,4,2,4, '2026-05-01',80.00),(15,5,5,5, '2026-05-05'
(16,6,6,6, '2026-05-10',70.00),(17,7,7,7, '2026-05-14',35.00),(18,8,8,8, '2026-05-18',
(19,9,1,9, '2026-05-22',45.00),(20,10,4,10, '2026-05-27',150.00);
```

Out[235... []

3. PARTE 3: OLAP — Data Warehouse (Esquema Estrella)

El **Data Warehouse** está organizado en un **esquema estrella**: una tabla central de hechos rodeada de dimensiones.



Crear base de datos Data Warehouse

```
In [236... # Reconectar sin base para poder crear el DW
%%sql mysql+pymysql://Daniella:daniella123@127.0.0.1:3306/
```

```
In [237... %%sql
DROP DATABASE IF EXISTS dw_concesionario;
CREATE DATABASE dw_concesionario CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

```
Out[237... []
```

```
In [238... %%sql mysql+pymysql://Daniella:daniella123@127.0.0.1:3306/dw_concesionario
```

Crear tablas del esquema estrella

```
In [239... %%sql
CREATE TABLE dim_tiempo (
    id_tiempo INT PRIMARY KEY,
    fecha DATE NOT NULL,
    año INT,
    trimestre INT,
    mes INT,
    nombre_mes VARCHAR(15),
    dia INT,
    dia_semana VARCHAR(12)
);

CREATE TABLE dim_cliente (
    id_cliente_sk INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_cliente_nk INT NOT NULL,
    dui VARCHAR(10) NOT NULL,
    nombre_completo VARCHAR(130),
    departamento VARCHAR(60),
    pais VARCHAR(60),
    tipo_cliente VARCHAR(20)
);

CREATE TABLE dim_vehiculo (
    id_vehiculo_sk INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_vehiculo_nk INT NOT NULL,
    marca VARCHAR(50),
    modelo VARCHAR(80),
    tipo VARCHAR(50),
    año_fabricacion YEAR,
    condicion VARCHAR(15),
    segmento_marca VARCHAR(20),
    rango_precio VARCHAR(10)
);

CREATE TABLE dim_asesor (
    id_asesor_sk INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_asesor_nk INT NOT NULL,
    nombre_completo VARCHAR(130),
    sucursal VARCHAR(60)
);
```

```

CREATE TABLE dim_forma_pago (
    id_forma_pago INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    forma_pago VARCHAR(30),
    es_financiado TINYINT(1)
);

CREATE TABLE fact_venta (
    id_fact_venta BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_tiempo INT,
    id_cliente_sk INT,
    id_vehiculo_sk INT,
    id_asesor_sk INT,
    id_forma_pago INT,
    precio_final DECIMAL(12,2),
    descuento_pct DECIMAL(5,2),
    comision_asesor DECIMAL(10,2),
    unidades INT DEFAULT 1,
    FOREIGN KEY (id_tiempo) REFERENCES dim_tiempo(id_tiempo),
    FOREIGN KEY (id_cliente_sk) REFERENCES dim_cliente(id_cliente_sk),
    FOREIGN KEY (id_vehiculo_sk) REFERENCES dim_vehiculo(id_vehiculo_sk),
    FOREIGN KEY (id_asesor_sk) REFERENCES dim_asesor(id_asesor_sk),
    FOREIGN KEY (id_forma_pago) REFERENCES dim_forma_pago(id_forma_pago)
);

```

Out[239... []

4. PARTE 2: ETL (Extract, Transform, Load)

El ETL se ejecuta en **6 pasos**: primero las 5 dimensiones y luego la tabla de hechos.

Paso	Qué hace
1	Carga <code>dim_tiempo</code> con fechas desglosadas
2	Carga <code>dim_cliente</code> uniendo cliente + departamento + país
3	Carga <code>dim_vehiculo</code> uniendo vehículo + marca + tipo
4	Carga <code>dim_asesor</code> uniendo asesor + sucursal
5	Carga <code>dim_forma_pago</code>
6	Carga <code>fact_venta</code> cruzando todas las dimensiones

ETL — Paso 1: `dim_tiempo`

In [240... `%%sql`
`INSERT INTO dw_concesionario.dim_tiempo (id_tiempo, fecha, año, trimestre, mes, nom`
`SELECT DISTINCT`
`CAST(DATE_FORMAT(fecha_venta, '%Y%m%d') AS UNSIGNED),`

```

    fecha_venta,
    YEAR(fecha_venta),
    QUARTER(fecha_venta),
    MONTH(fecha_venta),
    ELT(MONTH(fecha_venta),
        'Enero', 'Febrero', 'Marzo', 'Abril', 'Mayo', 'Junio',
        'Julio', 'Agosto', 'Septiembre', 'Octubre', 'Noviembre', 'Diciembre'),
    DAY(fecha_venta),
    ELT(DAYOFWEEK(fecha_venta),
        'Domingo', 'Lunes', 'Martes', 'Miercoles', 'Jueves', 'Viernes', 'Sabado')
FROM oltp_concesionario.venta;

```

Out[240... []

ETL — Paso 2: dim_cliente

```

In [241... %%sql
INSERT INTO dw_concesionario.dim_cliente (id_cliente_nk, dui, nombre_completo, depa
SELECT
    c.id_cliente,
    c.oui,
    CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellido),
    d.nombre,
    p.nombre,
    'Natural'
FROM oltp_concesionario.cliente      c
JOIN oltp_concesionario.departamento d ON c.id_departamento = d.id_departamento
JOIN oltp_concesionario.pais         p ON d.id_pais           = p.id_pais;

```

Out[241... []

ETL — Paso 3: dim_vehiculo

```

In [242... %%sql
INSERT INTO dw_concesionario.dim_vehiculo (id_vehiculo_nk, marca, modelo, tipo, año
SELECT
    v.id_vehiculo,
    m.nombre,
    v.modelo,
    t.nombre,
    v.año_fabricacion,
    v.condicion,
    m.segmento,
    CASE
        WHEN v.precio_lista < 20000 THEN 'Bajo'
        WHEN v.precio_lista BETWEEN 20000 AND 40000 THEN 'Medio'
        ELSE 'Alto'
    END
FROM oltp_concesionario.vehiculo      v
JOIN oltp_concesionario.marca         m ON v.id_marca = m.id_marca
JOIN oltp_concesionario.tipo_vehiculo t ON v.id_tipo  = t.id_tipo;

```

Out[242... []

ETL — Pasos 4, 5 y 6: dim_asesor, dim_forma_pago y fact_venta

```
In [243... %%sql
INSERT INTO dw_concesionario.dim_asesor (id_asesor_nk, nombre_completo, sucursal)
SELECT a.id_asesor, CONCAT(a.nombre, ' ', a.apellido), s.nombre
FROM oltp_concesionario.asesor a
JOIN oltp_concesionario.sucursal s ON a.id_sucursal = s.id_sucursal;
```

Out[243... []

```
In [244... %%sql
INSERT INTO dw_concesionario.dim_forma_pago (forma_pago, es_financiado) VALUES
('Contado', 0), ('Credito', 1), ('Leasing', 1);
```

Out[244... []

```
In [245... %%sql
INSERT INTO dw_concesionario.fact_venta (
    id_tiempo, id_cliente_sk, id_vehiculo_sk, id_asesor_sk,
    id_forma_pago, precio_final, descuento_pct, comision_asesor)
SELECT
    CAST(DATE_FORMAT(ve.fecha_venta, '%Y%m%d') AS UNSIGNED),
    dc.id_cliente_sk,
    dv.id_vehiculo_sk,
    da.id_asesor_sk,
    fp.id_forma_pago,
    ve.precio_final,
    ve.descuento_pct,
    ve.comision_asesor
FROM oltp_concesionario.venta ve
JOIN dw_concesionario.dim_cliente dc ON dc.id_cliente_nk = ve.id_cliente
JOIN dw_concesionario.dim_vehiculo dv ON dv.id_vehiculo_nk = ve.id_vehiculo
JOIN dw_concesionario.dim_asesor da ON da.id_asesor_nk = ve.id_asesor
JOIN dw_concesionario.dim_forma_pago fp ON fp.forma_pago = ve.forma_pago;
```

Out[245... []

5. Reportes operacionales (OLTP)

Estos reportes se ejecutan sobre la base OLTP y muestran información detallada de las operaciones.

```
In [246... # Apuntar a La base OLTP para Los reportes operacionales
%%sql mysql+pymysql://Daniella:daniella123@127.0.0.1:3306/oltp_concesionario
```

Reporte 1: Detalle completo de ventas

In [247...

```
%%sql
SELECT
    ve.id_venta,
    ve.fecha_venta,
    c.oui,
    CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellido) AS cliente,
    d.nombre                          AS departamento,
    CONCAT(a.nombre, ' ', a.apellido) AS asesor,
    s.nombre                          AS sucursal,
    m.nombre                          AS marca,
    v.modelo,
    v.condicion,
    ve.precio_final,
    ve.forma_pago,
    ve.comision_asesor
FROM venta ve
JOIN cliente      c ON ve.id_cliente = c.id_cliente
JOIN departamento d ON c.id_departamento = d.id_departamento
JOIN asesor       a ON ve.id_asesor = a.id_asesor
JOIN sucursal     s ON a.id_sucursal = s.id_sucursal
JOIN vehiculo     v ON ve.id_vehiculo = v.id_vehiculo
JOIN marca        m ON v.id_marca = m.id_marca
ORDER BY ve.fecha_venta;
```

Out[247...

id_venta	fecha_venta	dui	cliente	departamento	asesor	sucursal	marc
1	2026-01-15	00000001-1	Carlos Martínez	San Salvador	Andrea Salinas	Sucursal Central	Toyot
2	2026-01-20	00000002-2	María González	San Salvador	Rodrigo Mejía	Sucursal Central	Honda
3	2026-01-28	00000003-3	José Hernández	La Libertad	Fernanda Soto	Sucursal Santa Ana	Kia
4	2026-02-03	00000004-4	Ana López	Santa Ana	Alejandro Fuentes	Sucursal Santa Ana	Ford
5	2026-02-10	00000005-5	Luis Pérez	San Miguel	Valentina Aguilar	Sucursal San Miguel	BMW
6	2026-02-18	00000006-6	Rosa Ramírez	Sonsonate	Diego Herrera	Sucursal San Miguel	Toyota
7	2026-02-25	00000007-7	Juan Torres	San Salvador	Mariana Contreras	Sucursal La Libertad	Hyundai
8	2026-03-05	00000008-8	Elena Flores	La Libertad	Sebastián Vargas	Sucursal La Libertad	Mazda
9	2026-03-12	00000009-9	Mario Rivera	San Salvador	Camila Reyes	Sucursal Sonsonate	Mercedes Ber
10	2026-03-19	00000010-0	Sandra Cruz	La Paz	Emilio Mendoza	Sucursal Sonsonate	Nissan
11	2026-03-25	00000011-1	Pedro Vásquez	San Salvador	Andrea Salinas	Sucursal Central	Toyota
12	2026-04-02	00000012-2	Carmen Chávez	Santa Ana	Rodrigo Mejía	Sucursal Central	Honda
13	2026-04-08	00000013-3	Roberto Díaz	San Miguel	Fernanda Soto	Sucursal Santa Ana	Kia
14	2026-04-15	00000014-4	Laura Morales	Usulután	Alejandro Fuentes	Sucursal Santa Ana	Ford
15	2026-04-22	00000015-5	Miguel Gutiérrez	San Salvador	Valentina Aguilar	Sucursal San Miguel	BMW
16	2026-04-28	00000016-6	Patricia Ramos	La Libertad	Diego Herrera	Sucursal San Miguel	Toyota
17	2026-05-05	00000017-7	Jorge Ortiz	San Salvador	Mariana Contreras	Sucursal La Libertad	Hyundai

18	2026-05-12	00000018-8	Silvia Castillo	Chalatenango	Sebastián Vargas	Sucursal La Libertad	Mazda
19	2026-05-20	00000019-9	Héctor Jiménez	San Salvador	Camila Reyes	Sucursal Sonsonate	Mercedes Ber
20	2026-05-26	00000020-0	Diana Méndez	Cabañas	Emilio Mendoza	Sucursal Sonsonate	Nissan

Reporte 2: Inventario de vehículos disponibles

In [248...

```
%%sql
SELECT
    v.id_vehiculo,
    m.nombre AS marca,
    v.modelo,
    t.nombre AS tipo,
    v.año_fabricacion,
    v.kilometraje,
    v.precio_lista,
    v.condicion
FROM vehiculo v
JOIN marca m ON v.id_marca = m.id_marca
JOIN tipo_vehiculo t ON v.id_tipo = t.id_tipo
WHERE v.disponible = 1
ORDER BY v.precio_lista DESC;
```

Out[248...

id_vehiculo	marca	modelo	tipo	año_fabricacion	kilometraje	precio_lista	co
17	Lexus	RX 350	SUV	2023	8000	58000.00	Sei
11	Jeep	Wrangler	SUV	2024	0	52000.00	
18	RAM	RAM 1500	Pickup	2024	0	50000.00	
13	Audi	A4	Sedan	2023	10000	48000.00	Sei
12	Chevrolet	Silverado	Pickup	2022	30000	35000.00	
20	Hyundai	Santa Fe	Crossover	2022	28000	31000.00	
16	Toyota	Corolla Cross	Crossover	2024	0	29000.00	
15	Mitsubishi	Outlander	SUV	2022	22000	26000.00	
19	Volkswagen	Jetta	Sedan	2023	14000	23500.00	Sei
14	Honda	Civic	Sedan	2024	0	22000.00	

Reporte 3: Ranking de asesores por ventas

In [249...

```
%%sql
SELECT
    CONCAT(a.nombre, ' ', a.apellido) AS asesor,
    s.nombre                          AS sucursal,
    COUNT(ve.id_venta)                AS total_ventas,
    SUM(ve.precio_final)              AS monto_vendido,
    SUM(ve.comision_asesor)           AS total_comisiones
FROM asesor a
JOIN sucursal s ON a.id_sucursal = s.id_sucursal
LEFT JOIN venta ve ON a.id_asesor = ve.id_asesor
GROUP BY a.id_asesor, a.nombre, a.apellido, s.nombre
ORDER BY monto_vendido DESC;
```

Out[249...

	asesor	sucursal	total_ventas	monto_vendido	total_comisiones
	Camila Reyes	Sucursal Sonsonate	2	150000.00	6750.00
	Alejandro Fuentes	Sucursal Santa Ana	2	89100.00	3118.50
	Valentina Aguilar	Sucursal San Miguel	2	83160.00	2494.80
	Diego Herrera	Sucursal San Miguel	2	76000.00	3040.00
	Andrea Salinas	Sucursal Central	2	63360.00	2374.40
	Mariana Contreras	Sucursal La Libertad	2	55440.00	1940.40
	Emilio Mendoza	Sucursal Sonsonate	2	53460.00	1603.80
	Sebastián Vargas	Sucursal La Libertad	2	47520.00	1425.60
	Rodrigo Mejía	Sucursal Central	2	45000.00	1800.00
	Fernanda Soto	Sucursal Santa Ana	2	40300.00	1209.00
	Mauricio Acosta	Sucursal Central	0	None	None
	Natalia Rojas	Sucursal Central	0	None	None
	Felipe Núñez	Sucursal San Miguel	0	None	None
	Daniela Villalobos	Sucursal San Miguel	0	None	None
	Javier Medina	Sucursal Sonsonate	0	None	None
	Verónica Sandoval	Sucursal Sonsonate	0	None	None
	Gabriela Barrera	Sucursal Santa Ana	0	None	None
	Tomás Espinoza	Sucursal Santa Ana	0	None	None
	Isabel Carrillo	Sucursal La Libertad	0	None	None
	Ricardo Montes	Sucursal La Libertad	0	None	None

Reporte 4: Ventas por forma de pago

In [250...

```
%%sql
SELECT
    forma_pago,
    COUNT(*) AS cantidad,
    SUM(precio_final) AS monto_total,
    AVG(precio_final) AS promedio_venta
FROM venta
GROUP BY forma_pago
ORDER BY monto_total DESC;
```

Out[250...

forma_pago	cantidad	monto_total	promedio_venta
Credito	8	245920.00	30740.000000
Leasing	4	239100.00	59775.000000
Contado	8	218320.00	27290.000000

Reporte 5: Servicios más solicitados

In [251...

```
%%sql
SELECT
    s.nombre AS servicio,
    COUNT(o.id_orden) AS veces_solicitado,
    SUM(o.precio_cobrado) AS ingresos_generados
FROM servicio s
LEFT JOIN orden_servicio o ON s.id_servicio = o.id_servicio
GROUP BY s.id_servicio, s.nombre
ORDER BY ingresos_generados DESC;
```

Out[251...

servicio	veces_solicitado	ingresos_generados
Cambio de llantas	2	500.00
Mantenimiento preventivo	3	450.00
Cambio de batería	2	180.00
Revisión de frenos	2	160.00
Revisión eléctrica	2	140.00
Cambio de aceite	3	135.00
Alineación y balanceo	2	120.00
Revisión de suspensión	1	85.00
Lavado y detallado	2	70.00
Diagnóstico computarizado	1	55.00

6. Reportes analíticos (OLAP — Data Warehouse)

Estos reportes corren sobre el Data Warehouse con datos pre-procesados para responder preguntas de negocio rápido.

In [252... `%%sql mysql+pymysql://Daniella:daniella123@127.0.0.1:3306/dw_concesionario`

Reporte 6: Ventas por mes y año

In [253... `%%sql
SELECT
 t.año,
 t.nombre_mes,
 COUNT(f.id_fact_venta) AS cantidad_ventas,
 SUM(f.precio_final) AS ingresos_mes,
 SUM(f.comision_asesor) AS comisiones_mes
FROM fact_venta f
JOIN dim_tiempo t ON f.id_tiempo = t.id_tiempo
GROUP BY t.año, t.mes, t.nombre_mes
ORDER BY t.año, t.mes;`

Out[253...

año	nombre_mes	cantidad_ventas	ingresos_mes	comisiones_mes
2026	Enero	3	74360.00	2769.40
2026	Febrero	4	151540.00	5283.90
2026	Marzo	4	158000.00	6025.00
2026	Abril	5	166460.00	5823.80
2026	Mayo	4	152980.00	5854.40

Reporte 7: Ventas por segmento de vehículo

In [254... `%%sql
SELECT
 v.segmento_marca,
 v.rango_precio,
 COUNT(f.id_fact_venta) AS ventas,
 SUM(f.precio_final) AS ingresos
FROM fact_venta f
JOIN dim_vehiculo v ON f.id_vehiculo_sk = v.id_vehiculo_sk
GROUP BY v.segmento_marca, v.rango_precio
ORDER BY ingresos DESC;`

Out[254...

segmento_marca	rango_precio	ventas	ingresos
Medio	Medio	10	285340.00
Lujo	Alto	2	150000.00
Economico	Medio	4	95740.00
Medio	Alto	2	89100.00
Premium	Alto	2	83160.00

Reporte 8: Desempeño por sucursal

In [255...

```
%%sql
SELECT
  a.sucursal,
  COUNT(f.id_fact_venta) AS ventas,
  SUM(f.precio_final)    AS monto_total,
  SUM(f.comision_asesor) AS comisiones_pagadas
FROM fact_venta f
JOIN dim_asesor a ON f.id_asesor_sk = a.id_asesor_sk
GROUP BY a.sucursal
ORDER BY monto_total DESC;
```

Out[255...

sucursal	ventas	monto_total	comisiones_pagadas
Sucursal Sonsonate	4	203460.00	8353.80
Sucursal San Miguel	4	159160.00	5534.80
Sucursal Santa Ana	4	129400.00	4327.50
Sucursal Central	4	108360.00	4174.40
Sucursal La Libertad	4	102960.00	3366.00

7. KPIs — Indicadores Clave de Desempeño

KPI	Fuente	Qué mide
1. Ticket promedio	OLTP	Valor promedio de cada venta
2. Tasa de descuento	OLTP	Cuánto descuento se está cediendo
3. Forma de pago	OLTP	Preferencia de pago de los clientes
4. Asesor más productivo	OLTP	Top 5 vendedores del período
5. Vehículos por condición	OLTP	Ventas de nuevos vs seminuevos vs usados
6. Departamento de clientes	OLTP	De dónde vienen los mejores compradores
7. Crecimiento mes a mes	DW	Tendencia mensual de ingresos

KPI	Fuente	Qué mide
8. Participación por marca	DW	Qué marcas dominan las ventas

In [256... `%sql mysql+pymysql://Daniella:daniella123@127.0.0.1:3306/oltp_concesionario`

KPI 1: Ticket promedio de venta

In [257... `%%sql`

```
SELECT
    COUNT(id_venta)      AS total_ventas,
    SUM(precio_final)    AS ingresos_totales,
    AVG(precio_final)    AS ticket_promedio,
    MIN(precio_final)    AS venta_minima,
    MAX(precio_final)    AS venta_maxima
FROM venta;
```

Out[257...

total_ventas	ingresos_totales	ticket_promedio	venta_minima	venta_maxima
20	703340.00	35167.000000	19800.00	75000.00

Permite saber cuánto genera el concesionario en promedio por cada vehículo vendido también detectar si los asesores están vendiendo vehículos de mayor o menor valor con el tiempo.

KPI 2: Tasa de descuento promedio aplicado

In [258... `%%sql`

```
SELECT
    ROUND(AVG(descuento_pct), 2) AS descuento_promedio_pct,

    ROUND(SUM(precio_final), 2) AS ingresos_reales,

    ROUND(SUM(precio_final / (1 - descuento_pct/100)), 2)
        AS ingresos_sin_descuento,

    ROUND(
        SUM(precio_final / (1 - descuento_pct/100))
        - SUM(precio_final),
        2) AS dinero_cedido_en_descuentos

FROM venta
WHERE descuento_pct > 0;
```

Out[258...

descuento_promedio_pct	ingresos_reales	ingresos_sin_descuento	dinero_cedido_en_descuent
2.07	213840.00	218307.69	4467.



Muestra cuánto dinero está dejando de ingresar el concesionario por los descuentos que se ofrecen a los clientes, sirve para controlar que los asesores no estén cediendo demasiado

margen para cerrar ventas y evaluar si la política de descuentos es sostenible.

KPI 3: Conversión por forma de pago

In [259...

```
%%sql
SELECT
    forma_pago,
    COUNT(*) AS cantidad_ventas,
    ROUND(COUNT(*) * 100.0 / SUM(COUNT(*)) OVER (), 2) AS porcentaje_ventas,
    SUM(precio_final) AS ingresos,
    ROUND(SUM(precio_final) * 100.0 / SUM(SUM(precio_final)) OVER (), 2) AS porcent
FROM venta
GROUP BY forma_pago
ORDER BY ingresos DESC;
```

Out[259...

forma_pago	cantidad_ventas	porcentaje_ventas	ingresos	porcentaje_ingresos
Credito	8	40.00	245920.00	34.96
Leasing	4	20.00	239100.00	33.99
Contado	8	40.00	218320.00	31.04

Indica qué método de pago prefieren los clientes (contado, crédito o leasing) y cuánto representa cada uno en los ingresos totales. Es importante porque el leasing y el crédito implican relaciones con entidades financieras, y conocer esta distribución ayuda a planificar acuerdos bancarios y proyectar el flujo de caja.

KPI 4: Top 5 asesores más productivos

In [260...

```
%%sql
SELECT
    CONCAT(a.nombre, ' ', a.apellido) AS asesor,
    s.nombre AS sucursal,
    COUNT(ve.id_venta) AS ventas_cerradas,
    SUM(ve.precio_final) AS monto_vendido,
    SUM(ve.comision_asesor) AS comisiones_ganadas,
    AVG(ve.precio_final) AS ticket_promedio
FROM asesor a
JOIN sucursal s ON a.id_sucursal = s.id_sucursal
JOIN venta ve ON a.id_asesor = ve.id_asesor
GROUP BY a.id_asesor, a.nombre, a.apellido, s.nombre
ORDER BY monto_vendido DESC
LIMIT 5;
```

Out[260...

asesor	sucursal	ventas_cerradas	monto_vendido	comisiones_ganadas	ticket_promedio
Camila Reyes	Sucursal Sonsonate	2	150000.00	6750.00	75000.000000
Alejandro Fuentes	Sucursal Santa Ana	2	89100.00	3118.50	44550.000000
Valentina Aguilar	Sucursal San Miguel	2	83160.00	2494.80	41580.000000
Diego Herrera	Sucursal San Miguel	2	76000.00	3040.00	38000.000000
Andrea Salinas	Sucursal Central	2	63360.00	2374.40	31680.000000



Identifica a los cinco asesores con mayor monto vendido en el período. Sirve para reconocer al talento de alto rendimiento, definir bonos o incentivos adicionales, y también como referencia para capacitar a los asesores con resultados más bajos.

KPI 5: Vehículos más vendidos por condición

In [261...

```
%%sql
SELECT
    v.condicion,
    COUNT(ve.id_venta) AS unidades_vendidas,
    SUM(ve.precio_final) AS ingresos,
    AVG(ve.precio_final) AS precio_promedio
FROM venta ve
JOIN vehiculo v ON ve.id_vehiculo = v.id_vehiculo
GROUP BY v.condicion
ORDER BY unidades_vendidas DESC;
```

Out[261...

condicion	unidades_vendidas	ingresos	precio_promedio
Seminuevo	10	371920.00	37192.000000
Nuevo	8	275980.00	34497.500000
Usado	2	55440.00	27720.000000

Desglosa las ventas entre vehículos nuevos, seminuevos y usados sirve para entender qué segmento del inventario rota más rápido, ajustar la estrategia de compra de vehículos y decidir si conviene ampliar o reducir el stock de alguna condición en particular.

KPI 6: Departamento con más clientes compradores

In [262...

```
%%sql
SELECT
    d.nombre AS departamento,
    COUNT(ve.id_venta) AS compras_realizadas,
    SUM(ve.precio_final) AS gasto_total,
    AVG(ve.precio_final) AS gasto_promedio
FROM venta ve
JOIN cliente c ON ve.id_cliente = c.id_cliente
JOIN departamento d ON c.id_departamento = d.id_departamento
GROUP BY d.id_departamento, d.nombre
ORDER BY gasto_total DESC;
```

Out[262...

departamento	compras_realizadas	gasto_total	gasto_promedio
San Salvador	8	332460.00	41557.500000
La Libertad	3	82500.00	27500.000000
Santa Ana	2	66600.00	33300.000000
San Miguel	2	61800.00	30900.000000
Usulután	1	45000.00	45000.000000
Sonsonate	1	38000.00	38000.000000
La Paz	1	27000.00	27000.000000
Cabañas	1	26460.00	26460.000000
Chalatenango	1	23520.00	23520.000000

Muestra de qué departamentos del país provienen los clientes que más compran. Ayuda a enfocar las campañas de marketing y publicidad en las zonas más rentables, y también a evaluar si tiene sentido abrir nuevas sucursales en departamentos con alta demanda.

KPI 7: Crecimiento de ventas mes a mes (OLAP)

In [263...

```
%%sql mysql+pymysql://Daniella:daniella123@127.0.0.1:3306/dw_concesionario
```

In [264...

```
%%sql
SELECT
    t.año,
    t.nombre_mes,
    SUM(f.precio_final) AS ingresos_mes,
    LAG(SUM(f.precio_final)) OVER
        (ORDER BY t.año, t.mes) AS ingresos_mes_anterior,
    ROUND(
        (SUM(f.precio_final)
         - LAG(SUM(f.precio_final)) OVER (ORDER BY t.año, t.mes))
        * 100.0
        / LAG(SUM(f.precio_final)) OVER (ORDER BY t.año, t.mes)
    , 2) AS crecimiento_pct
FROM fact_venta f
JOIN dim_tiempo t ON f.id_tiempo = t.id_tiempo
```



```
GROUP BY t.año, t.mes, t.nombre_mes
ORDER BY t.año, t.mes;
```

Out[264...

año	nombre_mes	ingresos_mes	ingresos_mes_anterior	crecimiento_pct
2026	Enero	74360.00	None	None
2026	Febrero	151540.00	74360.00	103.79
2026	Marzo	158000.00	151540.00	4.26
2026	Abril	166460.00	158000.00	5.35
2026	Mayo	152980.00	166460.00	-8.10

Compara los ingresos de cada mes con el mes anterior para ver si el negocio está creciendo, estable o en caída. Es uno de los indicadores más importantes para la gerencia porque permite reaccionar a tiempo ante una baja en ventas y validar si las estrategias del mes anterior tuvieron efecto.

KPI 8: Participación de mercado por marca (OLAP)

In [265...

```
%%sql
SELECT
    v.marca,
    v.segmento_marca,
    COUNT(f.id_fact_venta) AS unidades_vendidas,
    SUM(f.precio_final) AS ingresos,
    ROUND(SUM(f.precio_final) * 100.0
          / SUM(SUM(f.precio_final)) OVER (), 2) AS participacion_pct
FROM fact_venta f
JOIN dim_vehiculo v ON f.id_vehiculo_sk = v.id_vehiculo_sk
GROUP BY v.marca, v.segmento_marca
ORDER BY ingresos DESC;
```

Out[265...

marca	segmento_marca	unidades_vendidas	ingresos	participacion_pct
Mercedes-Benz	Lujo	2	150000.00	21.33
Toyota	Medio	4	139360.00	19.81
Ford	Medio	2	89100.00	12.67
BMW	Premium	2	83160.00	11.82
Hyundai	Economico	2	55440.00	7.88
Nissan	Medio	2	53460.00	7.60
Mazda	Medio	2	47520.00	6.76
Honda	Medio	2	45000.00	6.40
Kia	Economico	2	40300.00	5.73

Indica qué marcas concentran más ventas e ingresos dentro del concesionario. Con esta información se puede negociar mejor con los distribuidores de las marcas más exitosas, reducir el inventario de las que tienen menor rotación y orientar las promociones hacia las marcas con más potencial.

Resumen

El sistema está dividido en tres capas que trabajan juntas:

- El **OLTP** se encarga del trabajo diario del concesionario: registrar ventas, clientes, servicios y vehículos. Está normalizado para evitar duplicados y mantener la integridad de los datos.
- El **ETL** es el proceso que corre periódicamente para mover los datos del OLTP al Data Warehouse. Lo hace en 6 pasos: primero las dimensiones de tiempo, cliente, vehículo, asesor y forma de pago, y al final la tabla de hechos que las conecta todas.
- El **Data Warehouse (OLAP)** tiene los datos listos para análisis. Aquí es donde se calculan los KPIs, se ven tendencias, se comparan meses y se identifica qué marcas, asesores o sucursales tienen mejor desempeño.

In []: